மேல் உள்ள தசைகள் இயக்குதசைகள் மற்றும் கீழ் உள்ள தசைகள் இயங்கு தசைகள். உணவுக்குழாயின் மேல் அதாவது தொண்டைகுழியின் முடிவில் ஒரு சுருக்குத்தசையும் (Sphincter) உணவுக்குழாயின் கீழ் அதாவது இரைப்பையின் தொடக்கத்தில் ஒரு சுருக்குத் தசையும் அமைந்துள்ளது. இந்த சுருக்குத்தசைகள் உணவு உணவுக்குழாயில் இருந்து பின்னோக்கி தொண்டைக்குழிக்கு வருவதையும், இரைப்பையில் இருந்து உணவு உணவுக்குழாய்க்கு வருவதையும் தடுக்கின்றது. உணவுக்குழாயின் முதன்மை பங்கு அலைபோன்ற பெரிஸ்டால்சிஸ் இயக்கம். இந்த அலை போன்ற இயக்கத்தால் உணவும் திரவப்பொருட்களும் தசைகளின் உதவியால் நகர்ந்து முன்னோக்கி செரிமானப்பாதையில் உந்தப்படுகிறது.

இரைப்பை /அன்னப்பை

இரைப்பை என்பது வெற்றிடமான உறுப்பு. இது வயிற்றுப் பகுதியின் இடது புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இரைப்பை உணவு மற்றும் திரவத்தை சேகரித்து அதை செயல்முறைக்கு உள்ளாக்குகிறது. இதில் ஃபண்டஸ் (Fundus), உடல் (Body), ஏட்ரியம் (Atrium) எனும் மூன்று பாகங்கள் உள்ளன.

செரிமான செயல்முறைக்கு உதவுவதற்காக இரைப்பை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் இரைப்பை அமிலமான பெப்சின் (pepsin) போன்ற செரிமான நொதிகளை சுரக்கிறது. இரைப்பையின் செரிமான செயல்பாட்டிற்கு பிறகு உணவும் திரவமும் பகுதி இரைப்பைபாகுவாக (Chyme) மாறுகிறது. பெப்சின் புரதத்தை செரிக்க வைக்கிறது. ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் செரிமானத்திற்கு தேவையான அமிலத்தன்மை கொண்ட ஆல்கஹாலை கொடுக்கிறது.

நீரில் கரையும் வைட்டமின்களும் ஆஸ்பிரின் போன்ற சில மாத்திரைகளும் குறைந்த அளவில் இரைப்பையில் உறிஞ்சப்படுகின்றது.

கல்லீரல்

கல்லீரல் என்பது வயிற்றுக்குழியின் வலையின் வலது பக்கத்தில் அமைந்துள்ள வயிற்று உறுப்பும் மற்றும் உடலில் மிகப்பெரிய சுரப்பியுமாகும். கல்லீரலில் தான் பித்தம் சுரக்கப்பட்டு பித்தப் பையில் சேமித்து வைக்கப்பட்டு பொதுவாக பித்தக் குழாய் வழியாக சிறுகுடலுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பித்தம் தான் கொழுப்புகளை முறித்து செரிக்க பயன்படுகிறது.

சிறுகுடல்

இரைப்பையில் இருந்து வரும் இரைப்பைபாகுவில் இருந்து பெரும்பாலான ஊட்டச்சத்துக்களும் கனிமங்களும் சிறுகுடலில் உறிஞ்சப்படுகிறது. சிறுகுடல் பித்தத்தையும், கணைய நொதிகளையும் பித்தக் குழாயிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறது.

சிறுகுடல் இரைப்பையை பெருங்குடலுடன் இணைக்கிறது. இதிலும் சுருக்க தசை செரிமானமான உணவுப் பொருட்களை முன்னோக்கி வராமல் தடுக்கிறது. சிறுகுடலில் டியோடினம் (Deudenum), ஜெஜீனம் (Jejunum), இலியம் (ileum) என்று மூன்று பாகங்கள் உள்ளன. டியோடினம் இரும்புச் சத்தையும், ஜெஜீனம் செரிமான பொருட்களில் உள்ள அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளையும், இலியம் விடுபட்ட சத்துக்களையும் உறிஞ்சுகின்றது.

பெருங்குடல்

பெருங்குடலில் தான் நீர் உறிஞ்சப்பட்டு மீதமுள்ள செரிமான பொருட்கள் மலமாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. பெருங்குடலில் பெருங்குடல் வாய் மற்றும் நெளிவுகுடல் (Sigmoid) என்று இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. பெருங்குடல் வாயில் குடல்வால் (appendix) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பெருங்குடலில் நீர் உறிஞ்சப்பட்டு மீதமுள்ளவை மலக்குடலுக்கு தள்ளப்படுகின்றன.

மலக்குடல்

இது குடலின் கடைசிப்பகுதி ஆகும். பெருங்குடலை ஆசனவாய் உடன் இணைக்கின்றது. இது செரிமானத்தில் இருந்து வரும் கழிவுகளை சேர்த்து வைத்து வெளியேற்ற பயன்படுகின்றது.

ஆசனவாய்

ஆசனவாய் தான் செரிமான மண்டலத்தின் கடைசி பகுதி. ஆசன வாயின் மேல் பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறப்பான புறணி மலக்குடலின் உள்ளடக்கத்தை (திட, திரவ, வாயு) கண்டறியும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செரிமானத்தின் நிலைகள்

மெல்லல் (Mastication)

உணவின் செரிமானம் முதலில் பற்களால் உணவை மென்று உமிழ்நீரால் ஈரமாக்குதல் என்னும் இயந்திர செரிமானத்தில் இருந்து

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 21 05-03-2020 16:02:41